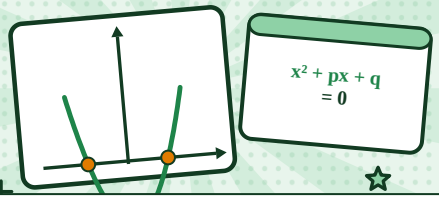
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Quadratische Gleichungen lösen

Arbeitsblatt: Wurzelziehen und pq-Formel



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

1 Wurzelziehen

Löse die Gleichung mit Wurzelziehen.
Denke an **±**.
Gibt es keine Lösung, schreibe **–** in die Kästchen.

a) $x^2 = 16$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $x^2 - 25 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $3x^2 = 27$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $2x^2 - 18 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

e) $x^2 + 9 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

f) $0{,}5x^2 - 8 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

2 pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \text{für} \quad x^2 + px + q = 0$$

Löse mit der pq-Formel.
Ab e) gilt: Vor x^2 muss 1 stehen.
Bei i) und j) steht ein Bruch vor x^2.
Nimm dann **mal** 2 oder **mal** (–4).
Nur eine Lösung? Schreibe – bei x_2.
Keine Lösung? Schreibe – in beide Kästchen.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $x^2 - 2x - 15 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $x^2 - 8x + 12 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $x^2 + 4x - 12 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

e) $2x^2 - 4x - 6 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

f) $3x^2 + 3x - 18 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

g) $-x^2 + 2x + 8 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

h) $-2x^2 + 8x - 8 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

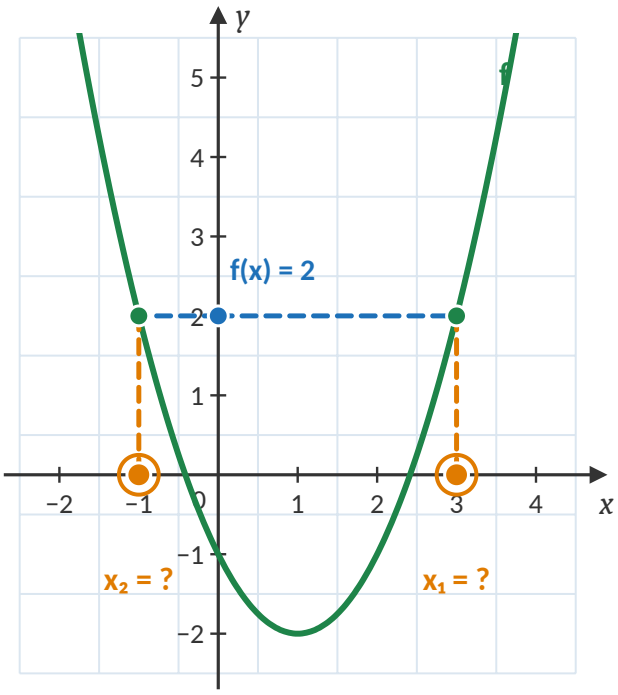
i) $\frac{1}{2}x^2 + x - 4 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

j) $-\frac{1}{4}x^2 + x - 2 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

3 x-Werte zu einem Funktionswert und Nullstellen

Du kennst den y-Wert. Gesucht sind die x-Werte.
Setze den Term gleich dem y-Wert.
Dann muss rechts 0 stehen.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

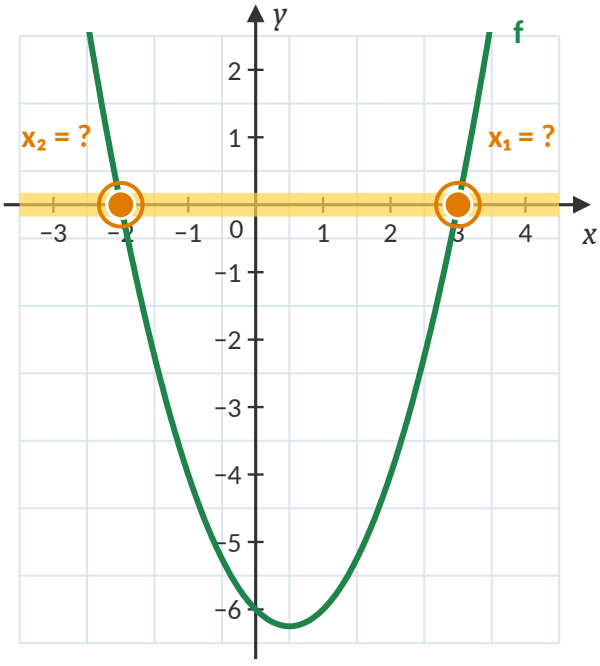
Schablone



a) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ Gesucht: x mit f(x) = 2

Hier siehst du die Parabel von $f(x) = x^2 - 2x - 1$.
Gehe auf der y-Achse zu $f(x) = 2$.
Die blaue Linie trifft die Parabel zweimal.
Darunter liegen die gesuchten x-Werte.
Berechne sie: Setze $x^2 - 2x - 1 = 2$.
Dann muss rechts 0 stehen.

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐



b) $f(x) = x^2 - x - 6$ Gesucht: Nullstellen, also f(x) = 0

Hier siehst du die Parabel von $f(x) = x^2 - x - 6$.
Die **Nullstellen** sind die Stellen, an denen die Parabel die x-Achse schneidet.

Nullstelle bedeutet: $f(x) = 0$

Berechne sie: Setze $x^2 - x - 6 = 0$.

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

4 Anwendung: der Basketball-Wurf

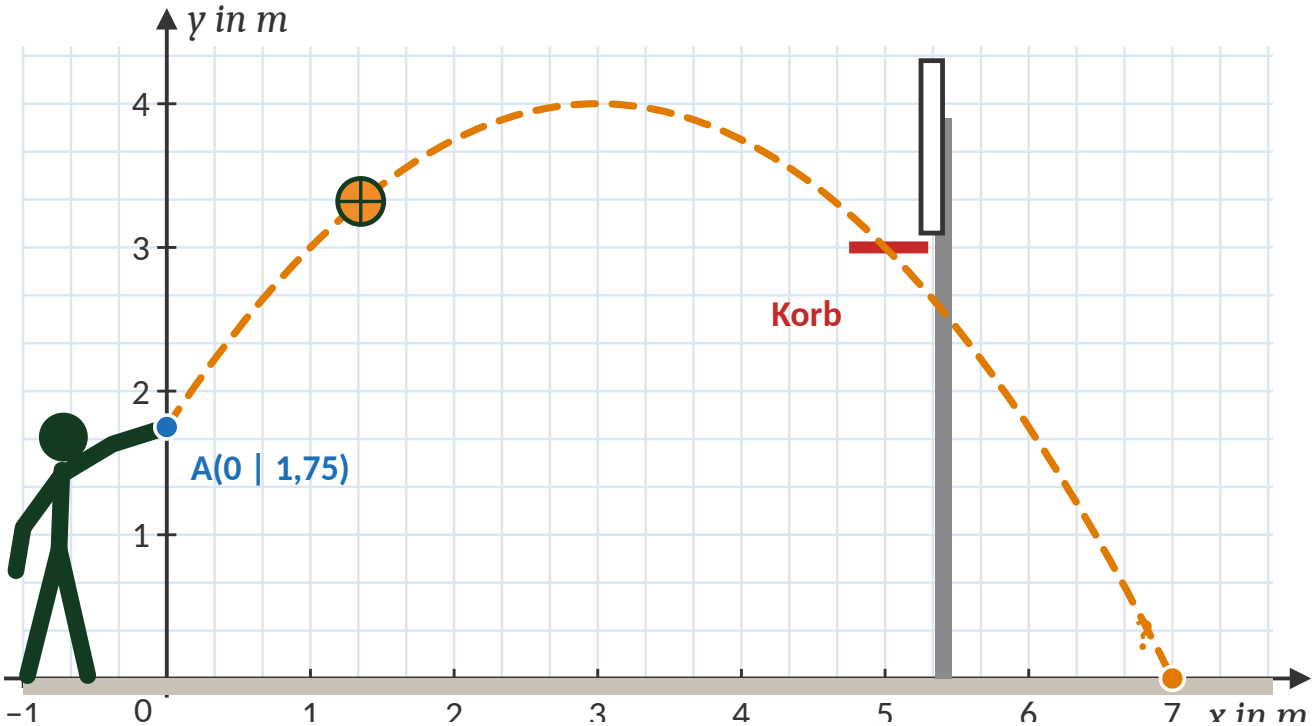
Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}25x^2 + 1{,}5x + 1{,}75$ (x und f(x) in Meter).

Teile zuerst durch −0,25.

Das ist dasselbe wie mal (−4).

Rechne im Heft.

Schablone



a) Wo landet der Ball auf dem Boden?

Tipp: Am Boden ist f(x) = 0.

Landestelle: $x =$ ☐ m

b) Bei welchen x ist der Ball genau 3 m hoch?

$x_1 =$ ☐ m $x_2 =$ ☐ m

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. x_1 bei Aufgabe 1b (positiv)
2. kleinere Lösung bei Aufgabe 2c
3. größere Lösung bei Aufgabe 2e
4. Landestelle des Balls (Aufgabe 4a)

Lösung